上海交通大学 2024 年平台预分专业能力测试考试

数学和逻辑

本试卷共 60 题。全卷满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 上海交通大学工科试验班 24 群（QQ 760990141）版权所有，禁止商用

2. 制作人员：方天宬（策划/整理/排版）、铁镐镐（整理）、w1049、谭宇、方解石、杜大佬、24-方 cs-pluto、张光迪、王浩宇、袁银豪、李亚、项俊豪、BB 不是 BBQ、日月星光、王鸿恺、梁铠瑜、KiloxGo、许驰声、粥粥、蟹老板、youxi、刘法样、Pollux、郭颖翰、HugoYu、T、Mario、樱吹雪、空诗、Qy、do-ne、一条三文鱼、Prop.、yuzusofter、朝比奈真冬、贺耀、陈天

3. 本卷是回忆版，疏漏之处请见谅

4. 温馨提示：大多数考生在规定时间内只完成了 50 题左右

一、数学部分：共 30 小题，1 到 10 题每小题 1 分，11 到 30 题每小题 2 分。

1. 二项式 $\left(2x^3-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 展开式中的常数项为 （　　）

A. -14　　B. -7　　C. 7　　D. 14

2. 设 a 和 b 是方程 $x^2+3x+7=0$ 的两个根，则 $a^3+b^3=$ （　　）

A. -36　　B. -19　　C. 19　　D. 36

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则下列一定成立的是 （　　）

A. $a_3>0$，则 $a_{2024}>0$　　B. $a_4>0$，则 $a_{2023}>0$

C. $a_3>0$，则 $S_{2023}>0$　　D. $a_4>0$，则 $S_{2024}>0$

4. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\dfrac{\pi}{3}$，$\angle B=\dfrac{\pi}{4}$，$BC=2\sqrt{2}$，则 $AC=$ （　　）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

5. 在极坐标系中 $\theta=0$，$\theta=\dfrac{\pi}{3}$，$r\sin\theta+r\cos\theta=1$ 围成图形的面积是 （　　）

A. $\dfrac{3+\sqrt{3}}{4}$　　B. $\dfrac{3-\sqrt{3}}{4}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{4}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$

6. α,β 是方程 $\lg^2 x-\lg x^2-3=0$ 的两根，则 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha=$ （　　）

A. $-\dfrac{10}{3}$　　B. -2　　C. 0　　D. 1

7. 复数 $z\in\mathbb{C}$ 满足 $|z-1|=1$，则 $|z+2+4i|$ 的最小值为 （　　）

A. $\sqrt{17}-1$　　B. 4　　C. $\sqrt{17}+1$　　D. 6

8. 函数 $f(x)=\ln x$，对 $x_1,x_2>0$ 且 $x_1\neq x_2$，以下说法正确的个数是 （　　）

（1） $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$

工试群版权所有，仅供学习，严禁商用

（2） $f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$

（3） $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$

（4） $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 已知圆 C 的方程为 $x^2+(y-2)^2=a$，则“$a>2$”是“函数 $y=|x|$ 的图像与圆 C 有四个公共点”的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

10. 已知数据 $x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 满足：$x_i-x_{i-1}=1\,(2\leqslant i\leqslant 10)$。，去掉 x_1 和 x_{10} 组成一组新数据，则新数据与原数据相比，下列说法错误的是（　　）

A. 中位数不变

B. 平均数不变

C. 方差变小

D. 若 $x_1=1$，则数据 $x_1,\cdots,x_{10}$ 的 75% 分位数是 7.5

11. 已知 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\sin(2\alpha+\beta)=\dfrac{3}{2}\sin\beta$，则 $\cos\beta$ 的最小值为（　　）

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=\dfrac{4^x}{4^x+2}$，则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{2023}f\left(\frac{n}{2024}\right)=$（　　）

A. $\dfrac{2023}{2}$　　B. 1012　　C. $\dfrac{2025}{2}$　　D. 1013

13. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\dfrac{2(1+x_n)}{2+x_n}$，$n=1,2,3$，且 $x_1\neq 1$，$x_1\neq\sqrt{2}$，则（　　）

A. $\{x_n\}$ 单调增加　　B. $\{x_n\}$ 可能单调增加，也可能单调减小

C. $\{x_n\}$ 单调减小　　D. $\{x_n\}$ 非单调增，也非单调减

14. $\mathbb{R}^3$ 空间中，O 发出四条射线，两两间夹角相同，则该角度为（　　）

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}\pi$　　C. $2\arctan\sqrt{2}$　　D. $2\arctan 2$

15. 定义在 $n\in\mathbb{N}_+$ 的函数 $f(n)=3^{n+1}(2n+9)+9$ 满足 $f(n)$ 总是 m 的倍数，则 m 最大为（　　）

A. 9　　B. 18　　C. 27　　D. 36

16. 在立方体中随机选三条棱，两两不共面的概率为（　　）

A. $\dfrac{1}{55}$　　B. $\dfrac{2}{55}$　　C. $\dfrac{3}{55}$　　D. $\dfrac{1}{11}$

工试若版权所有，初供学习，严禁商用

17. 在平面直角坐标系 xOy 中，$K=\{(x,y)|x,y=-1,0,1\}$，在 K 中随机取 2 个点，其距离是 $\sqrt{5}$ 的概率是 （　　）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{2}{9}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{4}{9}$

18. 所有形如“$1010\cdots101$”，首位和末尾都是 1，且相邻位数 0 和 1 交替出现的自然数中，素数有 （　　）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 无穷个

19. 已知圆锥的顶点为 S，O 为底面圆心，母线 SA 与 SB 垂直，$\triangle SAB$ 的面积为 2，PA 与底面夹角为 $\frac{\pi}{6}$，下列正确的是 （　　）

A. 圆锥高为 $\sqrt{3}$　　B. 圆锥侧面展开扇形圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$

C. 面 SAB 与底面夹角为 $\frac{\pi}{4}$　　D. 圆锥侧面积为 3π

20. 椭圆两焦点 F_1F_2 位于 x 轴，上顶点为 A，AF_2 交椭圆于另一点 B，且 $|AF_2|=2|F_2B|$，则椭圆的离心率等于 （　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

21. O 为坐标原点，双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，直线 $y=x+2$ 与 C 的渐近线交于 AB 两点，求 $\triangle OAB$ 内切圆半径 （　　）

A. $\sqrt{2}-1$　　B. $2-\sqrt{3}$　　C. $2-\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}-1$

22. 甲抛 2 次硬币，乙抛 3 次，事件 M 为“甲第一次抛硬币结果为正面”，事件 N 为“甲抛硬币两次结果相同”，事件 S 为“甲正面的次数少于乙”，则 （　　）

A. $M\subseteq N$　　B. $P(M\bigcup N)=P(M)+P(N)$

C. $P(S)<P(N)$　　D. $P(S)=P(M)$

23. 已知 4 个数的平均数是 5，方差是 4，加入 6 和 10 后，方差变为 （　　）

A. $\frac{13}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. 6　　D. 8

24. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 ABC 对应的边分别为 abc，三角形面积为 S，若 $\sin C=\frac{2S}{a^2+b^2-c^2}$，且 $\triangle ABC$ 外接圆半径为 $\frac{2}{3}\sqrt{3}$，求 $a+b+c$ 的取值范围为 （　　）

A. $(4,6]$　　B. $(4,4\sqrt{3}]$　　C. $(6,8]$　　D. $(6,6\sqrt{3}]$

25. P 为棱长 1 立方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 表面上一点，且 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BD_1}=1$，求 $|AP|$ 的取值范围为 （　　）

A. $[1,\sqrt{3}]$　　B. $[\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3}]$　　C. $[1,\sqrt{2}]$　　D. $[\frac{1}{2},\sqrt{2}]$

26. 函数 $f(x)=\cos\pi x-|\log_2|x-1||$ 的所有零点之和为 （　　）

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

E. 8

工试群版权所有，仅供学习，严禁商用

27. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e}{x}\ln x, & x>0\\ -2024x, & x\leqslant 0\end{cases}$，$g(x)=f^2(x)-(2m-1)x+2$ 有 4 个零点，求 m 的取值范围 （　　）

A. $m>2$　　B. $m\geqslant 2$

C. $m>\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$ 或 $m<\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$　　D. $m>\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$

28. $(2x-3)^9=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_9(x-1)^9$，则 $a_0+2a_1+3a_2+\cdots+10a_9=$ （　　）

A. 9　　B. 10　　C. 19　　D. 29

29. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}-x+a\ln x$，判断以下两个命题的正确性 （　　）

（1） $a\leqslant 2$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减

（2） $f(x)$ 有两个极值点 x_1,x_2 时，$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<a-2$

A. ①正确，②错误　　B. ①错误，②正确　　C. ①正确，②正确　　D. ①错误，②错误

30. $abc=1$，$a,b,c>0$，且 $a,b,c\neq 1$，求 $\dfrac{a^3}{b^2(1-b)(a-1)}+\dfrac{b^3}{c^2(1-c)(b-1)}+\dfrac{c^3}{a^2(1-a)(c-1)}$ 的最小值为 （　　）

A. 10　　B. 18　　C. 20　　D. 28

二、逻辑部分：共 30 小题，31 到 40 题每小题 1 分，41 到 60 题每小题 2 分。缺失部分跳过，部分题目题号遗忘，从 61 开始编号。

31. 博物馆规定，个人票每张 10 元，团体票每张 60 元（可供 10 人参观），无其他票价优惠政策。共有 58 人逛 A 公园，则最少应付多少元? （　　）

A. 350　　B. 360　　C. 380　　D. 390

32. 某商品按定价出售，每个可获得 60 元的利润。按定价打八折出售 10 个所获得的利润，与按定价每个减价 30 元出售 15 个所获得的利润相同。该商品的定价为多少元？ （　　）

A. 75　　B. 80　　C. 85　　D. 90

33. 小张去年底获得一笔总额不超过 5 万的奖金，她将其中的 60% 用来储蓄，剩下的用来购买理财产品，一年后这笔奖金增值了 5%。已知储蓄的奖金增值了 3.3%，问购买理财产品的奖金增值了多少？ （　　）

A. 5.35%　　B. 6.45%　　C. 7.55%　　D. 8.65%

34. 学生说：“有了努力不一定能成功考上研究生。”老师鼓励说：“但是没有努力一定会失败。”以下哪项与老师的意思最为接近? （　　）

A. 不成功即失败，不失败即成功。　　B. 如果努力，则一定会成功。

C. 只有努力，才可能不失败。　　D. 除非努力，否则不可能失败。

E. 只有成功了，才可能更努力。

工试版权所有，仅供学习，严禁商用

35. 一个人如果没有崇高的信仰，就不可能守住道德的底线，而一个人只有不断加强理论学习，才能始终保持崇高的信仰。根据以上信息，可以得出以下哪项？（　　）

A. 一个人没能守住道德的底线，是因为他首先丧失了崇高的信仰

B. 一个人只要有崇高的信仰，就能守住道德的底线

C. 一个人只有不断加强理论学习，才能守住道德的底线

D. 一个人如果不能守住道德的底线，就不可能保持崇高的信仰

E. 一个人只要不断加强理论学习，就能守住道德的底线

36. 如果他勇于承担责任，那么他就一定会直面媒体，而不是选择逃避；如果他没有责任，那么他就一定会聘请律师，捍卫自己的尊严。可是事实上，他不仅没有聘请律师，现在逃得连人影都不见了。根据以上陈述，可以得出以下哪项结论？（　　）

A. 即使他没有责任，也不应该选择逃避。

B. 虽然选择了逃避，但是他可能没有责任。

C. 如果他有责任，那么他应该勇于承担责任。

D. 如果他不敢承担责任，那么说明他责任很大。

E. 他不仅有责任，而且他没有勇气承担责任。

42. 甲、乙两个单位周末分别安排 60% 和 75% 的职工下沉社区帮助困难群众，其中甲单位派出的职工比乙单位少 3 人。后两单位又在剩下的职工中，分别抽调 40% 和 75% 的职工，共计 24 人参加周末的业务培训。问甲单位职工人数比乙单位：（　　）

A. 少 3 人　　B. 少 11 人　　C. 多 3 人　　D. 多 11 人

43. 甲乙两地铁路线长 1880 千米，从甲地到乙地开出一辆动车，每小时行驶 160 千米，3 小时后，从乙地到甲地开出一辆高铁，经 4 小时后与动车相遇，则高铁每小时行驶：（　　）

A. 180 千米　　B. 210 千米　　C. 200 千米　　D. 190 千米

46. 甲、乙两个箱子中分别装有不同数量的某种商品，总数不到 100 件。如果从甲或乙箱子中随机拿出 1 件这种商品，拿到次品的概率分别为 5% 和 10%。如果将两箱内的商品混合后再随机拿出 1 件，则拿到次品的概率为 6%，从乙箱中随机拿出 3 件这种商品，均不为次品的概率 x 在以下哪个范围内？（　　）

A. $x < 72\%$　　B. $72\% \leqslant x < 81\%$　　C. $81\% \leqslant x < 90\%$　　D. $x \geqslant 90\%$

48. 1、2、3、4、5、6、7、8、9 这九个数字各用一次，组成三个能被 9 整除的三位数，这三个数的和最大是：（　　）

A. 2007　　B. 2394　　C. 2448　　D. 2556

E. 2635

49. 某单位举办两轮羽毛球单打表演赛，共有甲、乙、丙、丁、戊、己 6 位选手参加。每轮表演赛都按以下组合进行了 5 场比赛：甲对乙、甲对丁、丙对戊、丙对丁、戊对己。已知：

（1）每场比赛均决出胜负；

（2）每轮比赛中，各参赛选手均至多输一场；

（3）每轮比赛决出的冠军在该轮比赛中未有败绩，甲在第一轮比赛中获冠军；

工试禁版权所有，不经学习，严禁商用

（4）只有一组选手在第二轮比赛中的胜负结果与第一轮相同，其余任一组选手的两轮比赛结果均不同。

根据上述信息，可以得出第二轮表演赛的冠军是？（　　）

A. 乙　　B. 丙　　C. 丁　　D. 戊

E. 己

50. 张霞、李丽、陈露、邓强和主硕一起坐火车去旅游。他们正好坐在同一车厢相对两排的五个座位上，每人各坐一个位置。第一排的座位按顺序分别记作 1 号和 2 号，第 2 排的座位按顺序记为 3、4、5 号。座位 1 和座位 3 直接相对，座位 2 和座位 4 直接相对。座位 5 不和上述任何座位直接相对。李丽坐在 4 号位置，陈露所坐的位置不与李丽相邻，也不与邓强相邻（相邻是指同一排上紧挨着），张霞不坐在陈露直接相对的位置上。根据以上信息，张霞所坐位置有多少种可能的选择？（　　）

A. 5 种　　B. 4 种　　C. 3 种　　D. 2 种

E. 1 种

51. 某次讨论会共有 18 名参会者。已知：

（1）至少有 5 名青年教师是女性；

（2）至少有 6 名女教师已过中年；

（3）至少有 7 名女青年是教师。

根据上述信息，关于参会人员可以得出以下哪项？（　　）

A. 有些青年教师不是女性　　B. 有些女青年不是教师

C. 青年教师至少有 11 名　　D. 女青年至多有 11 名

E. 女教师至少有 13 名

52. 某次讨论会共有 18 名参会者。已知：

（1）至少有 5 名青年教师是女性；

（2）至少有 6 名女教师已过中年；

（3）至少有 7 名女青年是教师。

如果上述三句话两真一假，那么关于参会人员可以得出以下哪项？（　　）

A. 青年教师至少有 5 名　　B. 男教师至多有 10 名

C. 女青年都是教师　　D. 女青年至少有 7 名

E. 青年教师都是女性

60. 某大学的哲学学院和管理学院今年招聘新教师，招聘结束后受到了女权主义代表的批评，因为他们在 12 名女性应聘者中录用了 6 名，但在 12 名男性应聘者中却录用了 7 名。该大学对此解释说，今年招聘新教师的两个学院中，女性应聘者的录用率都高于男性应聘者的录用率。具体情况是：哲学学院在 8 名女性应聘者中录用了 3 名，而在 3 名男性应聘者中录用了 1 名；管理学院在 4 名女性应聘者中录用了 3 名，而在 9 名男性应聘者中录用了 6 名。以下哪项最有助于解释女权主义代表和大学之间的分歧？（　　）

A. 整体并不是局部的简单相加

工试联版权所有，仅供学习，严禁商用

B. 有些数字规则不能解释社会现象

C. 人们往往从整体角度考虑问题，不管局部

D. 现代社会提倡男女平等，但实际执行中还有一定难度

E. 各个局部都具有的性质在整体上未必具有

61. 一杯质量分数为 15% 的 200g 盐水，需要加多少克盐，才能使之变为质量分数为 20% 的盐水？（　　）

A. 12.5　　B. 10　　C. 5.5　　D. 5

62. 某大学从候选人甲、乙、丙、丁、戊、己、庚 7 人中选出 3 人作为本年度优秀教师。已知：

（1）甲、丙、丁、戊、己中至多有 2 人入选；

（2）若戊、己都没有入选，则丁、庚也都没有入选；

（3）若乙、庚中至少有 1 人没入选，则甲、丙都入选。

根据上述信息，可以得出以下哪项？（　　）

A. 甲入选　　B. 乙入选　　C. 丙入选　　D. 戊入选

E. 庚入选

63. 陈先生在鼓励他的孩子时说道：“不要害怕暂时的困难与挫折，不经历风雨怎么见彩虹?”他的孩子不服气的说：“您说的不对，我经历了那么多风雨，怎么就没见到彩虹呢?”陈先生孩子的回答最适宜用来反驳以下哪项？（　　）

A. 只要经历了风雨，就可以见到彩虹　　B. 如果想见到彩虹，就必须经历风雨

C. 只有经历风雨，才能见到彩虹　　D. 即使经历了风雨，也可能见不到彩虹

64. 公司经理：我们招聘人才时最看重的是综合素质和能力，而不是分数。人才招聘中，高分低能者并不鲜见，我们显然不希望招到这样的“人才”，从你的成绩单可以看出，你的学业分数很高，因此我们有点怀疑你的能力和综合素质。以下哪项和经理得出结论的方式最为类似？（　　）

A. 公司管理者并非都是聪明人，陈然不是公司管理者，所以陈然可能是聪明人

B. 猫都爱吃鱼，没有猫患近视，所以吃鱼可以预防近视

C. 人的一生中健康开心最重要，名利都是浮云，张立名利双收，所以可能张立并不开心

D. 有些歌手是演员，所有的演员都很富有，所以有些歌手可能不富有

E. 闪光的物体并非都是金子，考古队挖到了闪闪发光的物体，所以考古队挖到的可能不是金子

65. 3, 8, 23, 68, ( ), 608　　（　　）

A. 183　　B. 188　　C. 203　　D. 208

工试卷版权所有，仅供学习，严禁商用

66. 比较文字学者张教授认为，在不同的民族语言中，字形与字义的关系有不同的表现。他提出，汉字是象形文字，其中大部分的是形声字，这些字的字形与字义相互关联；而英语是拼音文字，其字形与字义往往关联度不大，需要某种抽象的理解。以下哪项如果为真，最不符合张教授的观点？（　　）

A. 汉语中的“日”“月”是象形字，从字形可以看出其所指的对象；而英语中的 sun 与 moon 则感觉不到这种形义结合

B. 汉语中的“日”与“木”结合，可以组成“束”“果”“杳”等不同的字，并可以猜测其语义。而英语中则不存在与此类似的 sun 与 wood 的结合

C. 英语中，也有与汉语类似的象形文字，如 eye 是人的眼睛的象形，两个 e 代表眼睛，y 代表中间的鼻子；bed 是床的象形，b 和 d 代表床的两端

D. 英语中的 sunlight 与汉语中的“阳光”相对应，而英语的 sun 与 light 和汉语中的“阳”与“光”相对应

E. 汉语的“星期三”与英语中的 Wednesday 和德语中的 MIttwoch 意思相同

67. 某大学顾老师在回答有关招生问题时强调：“我们学校招收一部分免费师范生，也招收一部分一般师范生。一般师范生不同于免费师范生，没有免费师范生毕业时可以留在大城市工作，而一般师范生毕业时都可以选择留在大城市工作，任何非免费师范生毕业时都需要自谋职业，没有免费师范生毕业时需要自谋职业。”根据顾老师的陈述，可以得出以下哪项？（　　）

A. 该校需要自谋职业的大学生都可以选择留在大城市工作

B. 该校可以选择留在大城市工作的唯一一类毕业生是一般师范生

C. 不是一般师范生的该校大学生都是免费师范生

D. 该校所有一般师范生都需要自谋职业

E. 该校需要自谋职业的大学生都是一般师范生

68. 在某次考试中，有 3 个关于北京旅游景点的问题，要求考生每题选择某个景点的名字作为唯一答案。其中 6 位考生关于上述 3 个问题的答案依次如下：第一位考生：天坛、天坛、天安门；第二位考生：天安门、天安门、天坛；第三位考生：故宫、故宫、天坛；第四位考生：天坛、天安门、故宫；第五位考生：天安门、故宫、天安门；第六位考生：故宫、天安门、故宫。考试结果表明，每位考生都至少答对其中 1 道题。根据以上陈述，可知这三个问题的正确答案依次是：（　　）

A. 天坛、故宫、天坛　　B. 故宫、天安门、天安门

C. 天安门、故宫、天坛　　D. 天坛、天坛、故宫

E. 故宫、故宫、天坛

69. 张老师说：这次摸底考试，我们班的学生全都通过了，所以，没有通过的都不是我们班的学生。以下哪项和以上推理最为相似？（　　）

A. 所有摸底考试通过的学生都好好复习了，所以好好复习的学生都通过了

B. 所有摸底考试没有通过的学生都没有好好复习，所以没有好好复习的学生都没有通过

C. 所有参加摸底考试的学生都经过了认真准备，所以没有参加摸底考试的学生都没有认真准备

工试若版权所有，仅供学习，严禁商用

D. 英雄都是经得起考验的，所以经不起考验的就不是英雄

E. 有的学生虽然没有好好复习，但是也通过了摸底考试

70. 国际足联一直坚称，世界杯冠军队所获得的“大力神”杯是实心的纯金奖杯。某教授经过精密测量和计算认为，世界杯冠军奖杯——实心的“大力神”杯不可能是纯金制成的，否则球员根本不可能将它举过头顶并随意挥舞。以下哪项与这位教授的意思最为接近？（　　）

A. 只有球员能够将“大力神”杯举过头顶并自由挥舞，它才是由纯金制成，并且不是实心的

B. 若球员能够将“大力神”杯举过头顶并自由挥舞，则它很可能是空心的纯金杯

C. 若“大力神”杯是实心的纯金杯，则球员不可能把它举过头顶并随意挥舞

D. 只有“大力神”杯是实心的，它才可能是纯金的

E. 若“大力神”杯是由纯金制成，则它肯定是空心的

71. 某电商网站推出免息分期购物活动，购买某件商品的消费者第一个月只用支付总金额的一半加 10 元，第二个月支付剩余金额的一半加 20 元，第三个月支付剩余金额的一半加 30 元，第四个月付清剩余未支付的 10 元。问这件商品的价格为多少元？（　　）

A. 400　　B. 410　　C. 420　　D. 460

工试群版权所有，仅供学习，严禁商用